



ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

Năm học: 2023 - 2024

Môn thi: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN – LONG BIÊN

Câu 1 (2,5 điểm)

1. Tính:

a) $\frac{1}{3} + \frac{3}{4}$

b) $\frac{3}{2} : \frac{1}{6}$

c) $42 \times 96 + 42 : 0,25$

2. Tìm y, biết $2025 - y \times 5 = 135$

Câu 2 (1,5 điểm)

a) $125 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3$

b) 3 giờ 45 phút = $\dots\dots\dots$ giờ

c) Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm^2 . Tính thể tích của hình lập phương đó.

Câu 3 (2,0 điểm). Một ô tô đi quãng đường AB dài 110 km với vận tốc 55km/giờ, khởi hành từ A vào lúc 7 giờ 30 phút. Tính:

a) Thời gian ô tô đi đến B?

b) Thời điểm ô tô đi đến B?

Câu 4 (1 điểm). Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1 tháng 6, một cửa hàng giảm giá mọi mặt hàng 25%. Mẹ Bình mua một món đồ chơi ở đó với giá 375 000 đồng. Tính giá lúc đầu của món đồ chơi mẹ Bình mua.

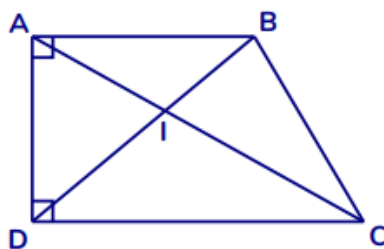
Câu 5 (3 điểm). Hình thang vuông ABCD có $AB = 8 \text{ cm}$, $DC = 12 \text{ cm}$, $AC = 15 \text{ cm}$.

Diện tích hình thang ABCD bằng 90 cm^2 . AC cắt BD tại I. Tính:

a) Độ dài chiều cao AD.

b) Diện tích tam giác ABC.

c) Độ dài cạnh AI.



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 (2,5 điểm)

1. Tính:

a) $\frac{1}{3} + \frac{3}{4}$

b) $\frac{3}{2} : \frac{1}{6}$

c) $42 \times 96 + 42 : 0,25$

Cách giải:

1.

a) $\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{4}{12} + \frac{9}{12} = \frac{13}{12}$

b) $\frac{3}{2} : \frac{1}{6} = \frac{3}{2} \times \frac{6}{1} = 9$

c) $42 \times 96 + 42 : 0,25$

$$= 42 \times 96 + 42 \times 4$$

$$= 42 \times (96 + 4)$$

$$= 42 \times 100$$

$$= 4\,200$$

2.

$$2025 - y \times 5 = 135$$

$$y \times 5 = 2025 - 135$$

$$y \times 5 = 1890$$

$$y = 1890 : 5$$

$$y = 378$$

Câu 2 (1,5 điểm)

a) $125 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3$

b) $3 \text{ giờ } 45 \text{ phút} = \dots\dots\dots \text{ giờ}$

c) Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm^2 . Tính thể tích của hình lập phương đó.

Cách giải:

a) $125 \text{ dm}^3 = 0,125 \text{ m}^3$

b) $3 \text{ giờ } 45 \text{ phút} = 3\frac{45}{60} \text{ giờ} = 3,75 \text{ giờ}$

c) Diện tích một mặt của hình lập phương là $150 : 6 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}$

Ta có $5 \times 5 = 25$ nên độ dài cạnh hình lập phương là 5 cm.

Thể tích của hình lập phương đó là:

$$5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Đáp số: 125 cm^3

Câu 3 (2,0 điểm). Một ô tô đi quãng đường AB dài 110 km với vận tốc 55km/giờ, khởi hành từ A vào lúc 7 giờ 30 phút. Tính:

- Thời gian ô tô đi đến B?
- Thời điểm ô tô đi đến B?

Phương pháp:

- Thời gian ô tô đi đến B = quãng đường : vận tốc
- Thời điểm ô tô đi đến B = thời gian xuất phát + thời gian đi đến B

Cách giải:

- Thời gian ô tô đi đến B là: $110 : 55 = 2$ (giờ)
- Thời điểm ô tô đi đến B là: 7 giờ 30 phút + 2 giờ = 9 giờ 30 phút

Đáp số: a) 2 giờ

b) 9 giờ 30 phút

Câu 4 (1 điểm). Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1 tháng 6, một cửa hàng giảm giá mọi mặt hàng 25%. Mẹ Bình mua một món đồ chơi ở đó với giá 375 000 đồng. Tính giá lúc đầu của món đồ chơi mẹ Bình mua.

Cách giải:

375 000 đồng ứng với:

$$100\% - 25\% = 75\% \text{ (giá bán ban đầu)}$$

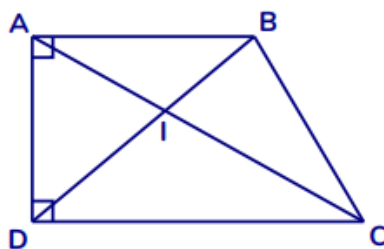
Giá bán lúc đầu của món đồ chơi mẹ Bình mua là:

$$375\,000 : 75 \times 100 = 500\,000 \text{ (đồng)}$$

Đáp số: 500 000 đồng

Câu 5 (3 điểm). Hình thang vuông ABCD có $AB = 8 \text{ cm}$, $DC = 12 \text{ cm}$, $AC = 15 \text{ cm}$. Diện tích hình thang ABCD bằng 90 cm^2 . AC cắt BD tại I. Tính:

- Độ dài chiều cao AD.
- Diện tích tam giác ABC.
- Độ dài cạnh AI.



Cách giải:

a) Độ dài chiều cao AD là:

$$90 \times 2 : (8 + 12) = 9 \text{ (cm)}$$

b) Tam giác ABC có đáy là AB và chiều cao hạ từ C bằng chiều cao của hình thang ABCD và bằng 9 cm.

$$\text{Diện tích tam giác ABC là: } 8 \times 9 : 2 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{c) Vì } AB = 8 \text{ cm; } DC = 12 \text{ cm nên } \frac{AB}{DC} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \text{ hay } AB = \frac{2}{3} DC$$

Ta có: $\frac{S_{ABD}}{S_{BCD}} = \frac{AB}{DC} = \frac{2}{3}$ (có chiều cao hạ từ D tới AB bằng chiều cao hạ từ B tới CD và bằng chiều

cao hình thang ABCD, đáy $AB = \frac{2}{3} DC$)

Mà hai tam giác này có chung đáy BD.

→ Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BD bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao hạ từ đỉnh C xuống đáy BD.

⇒ $S_{ABI} = \frac{2}{3} S_{BIC}$ (vì có chung đáy BI và chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BI bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao hạ từ đỉnh C xuống đáy BI).

Mà hai tam giác này có chung chiều cao hạ từ B tới AC.

$$\text{Suy ra } AI = \frac{2}{3} IC \text{ hay } AI = \frac{2}{5} AC.$$

$$\text{Độ dài cạnh AI là } 15 : 5 \times 2 = 6 \text{ (cm)}$$

Đáp số: a) 9 cm

b) 36 cm²

c) 6 cm